



Cuadernillo

FISICA - Plan Específico | Tercer curso - Ciencias Básicas

Semana: 03 al 07 – mayo.

Estudiante:.....

Tema: Movimiento circular.

Tembiaporã

1- Jajesareko ta'anga rehe ha ñamombe'u mba'e oiko ipype



Extraído de <https://www.pinterest.es/pin/276901077059101428/>

2- Completamos el cuadro con las características del movimiento circular teniendo en cuenta su concepto.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO O CIRCULAR

--



3- Resolvemos los siguientes planteamientos.

- a- Un ventilador de techo está girando a razón de 240 rpm y su radio es 1,2 m. Calcula su período y velocidad tangencial en el extremo de sus paletas.
- b- Una esferita de acero se mueve sobre un riel circular con un radio de giro de 5 metros y su velocidad angular es 0,628 /s. Determina su período.
- c- Un cuerpo efectúa 300 vueltas sobre una circunferencia en 2,5 min. Calcula:
 - 1- El período del movimiento
 - 2- La frecuencia en Hz
- d- Una rueda de 60 cm de radio recorre una trayectoria rectilínea con una velocidad de 86,4 km/h sin deslizarse.
 - 1- ¿Con qué velocidad angular gira esa rueda?
 - 2- ¿Cuál es la frecuencia de esa rueda?
- e- Un automóvil recorre una pista circular de 80 metros de radio MCU, con una velocidad tangencial de 72 km/h. Calcula:
 - 1- La velocidad angular
 - 2- El período
 - 3- La frecuencia en rpm
- f- La rueda de un parque de diversiones gira con un período de 20 segundos y las personas sentadas en los asientos se mueven con una velocidad tangencial de 4,71 m/s. Halla:
 - 1- La frecuencia de giro, en rpm.
 - 2- El radio de la rueda
- g- Una rueda completa 150 giros por minuto. Calcula:
 - 1- La frecuencia
 - 2- El período
 - 3- La velocidad angular de la rueda
 - 4- La velocidad escalar de un punto situado a 12 cm del eje de la rueda
- h- Una gran rueda está girando a razón de 4 vueltas por segundo, tiene 2 metros de radio. Halla:
 - 1- La velocidad tangencial en el borde de la rueda;
 - 2- Su velocidad angular;
 - 3- La velocidad tangencial en el centro de la rueda;
 - 4- El período de giro





- i- Determina la aceleración radial en la periferia de un disco de 40 cm de diámetro, si en un punto de la periferia la magnitud de la velocidad tangencial es de 12 m/s.
- j- Dos corredores A y B parten del mismo punto de una pista circular de 120 m de longitud con velocidad de 8 m/s y 6 m/s respectivamente.
 - 1- Si parte en sentido opuesto. ¿Cuál será la menor distancia entre ellos, medida a lo largo de la pista, después de 20 s?
 - 2- Si parte en el mismo sentido. ¿Después de cuánto tiempo el corredor A estará con una vuelta de ventaja sobre el corredor B?

4-Buscamos en internet algunos simuladores del movimiento circular e interactuamos con los compañeros la experiencia.

PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN

¿Qué aprendí hoy?

¿Qué dificultades tuve para la realización de las actividades?

¿Cómo superé las dificultades?

¿Qué me gustó del contenido?

INFORMACIÓN BÁSICA

MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

Un objeto físico realiza un movimiento circular uniforme cuando describe circunferencias de radio determinado con rapidez constante. Es decir, el objeto físico recorre en la circunferencia arcos iguales en intervalos de tiempos iguales, sean estos tiempos grandes o pequeños. Son ejemplos de movimiento circular uniforme los siguientes: El movimiento del electrón que gira entorno al núcleo del átomo de hidrógeno; El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra; El movimiento de una partícula dispuesto sobre el plato de un tocadiscos; El movimiento de un objeto cualquiera que permanece fijo sobre la superficie de la Tierra, pues esta rota uniformemente alrededor de su eje.

Si se hace girar una piedra atada al extremo de una cuerda. Si además de eso, el módulo de la velocidad permanece constante se afirma entonces que la piedra está dotada de un movimiento circular uniforme (MCU). Por lo tanto en este movimiento la velocidad tiene magnitud constante, pero su dirección varía en forma continua





CINEMATICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORME

Se realiza movimiento circular uniforme cuando un móvil realiza una trayectoria circular, y el módulo del vector permanece constante y es diferente a cero.

Período (T): se llama periodo al tiempo que demora un móvil en dar una vuelta completa. Se mide en unidades de tiempo, horas, minutos, segundos, etc.

$$T = \frac{1}{f}$$

Frecuencia (f): se llama frecuencia a la cantidad de vueltas efectuadas por unidad de tiempo. Se mide en Hz(Hertz), rps (revoluciones por minutos) y rpm (revoluciones por minuto). 1Hz=60 rpm

$$f = \frac{1}{T}$$

Velocidad angular(ω): es la velocidad constante de giro, se define como el cociente entre el ángulo descrito y el tiempo empleado en recorrerlo. La velocidad angular es una medida de la velocidad de rotación. Su unidad de medida es rad/s. El desplazamiento angular se debe pasar a radianes, entonces se debe considerar que $2\pi = 360^\circ$

Velocidad tangencial (V): es la velocidad propia del móvil sobre su trayectoria circular, depende del centro de giro. Se llama tangencial porque es tangente a la trayectoria. Se mide en m/s, cm/s.

Aceleración centrípeta o centrífuga (ac): La aceleración centrípeta por ser un vector, está definida cuando se conoce su dirección y sentido. Se observa que por ser la dirección y sentido de la aceleración centrípeta, los mismos que los del vector V se concluye que la dirección es radial y de sentido hacia el centro de la trayectoria en cada punto de ella.

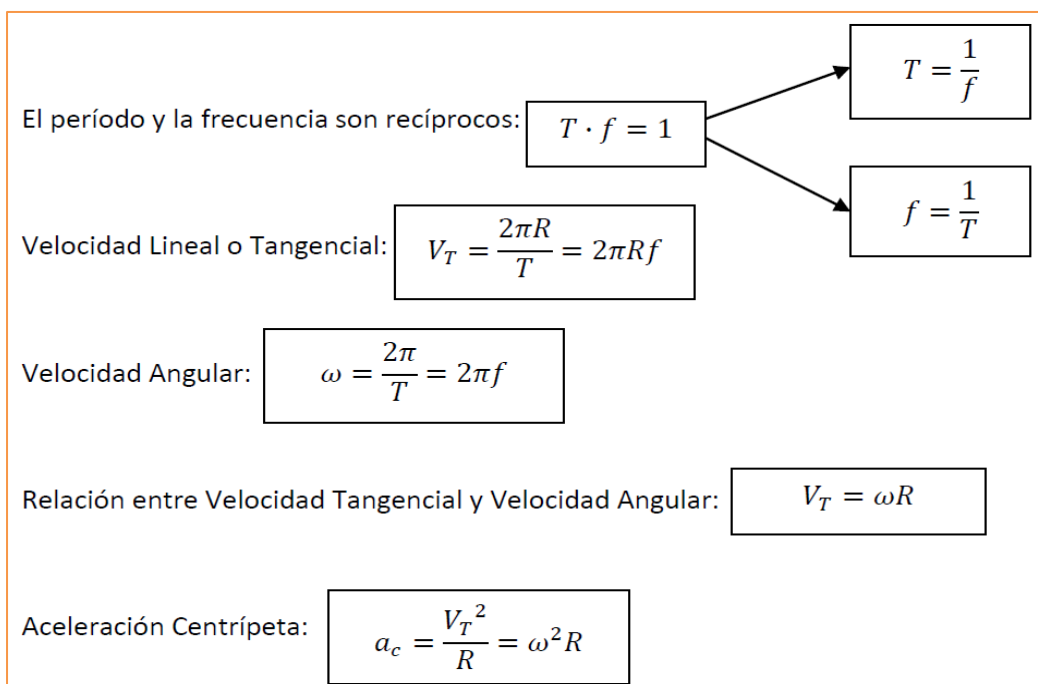
Referencias

v = velocidad tangencial(m/s, cm/s)	ω = velocidad angular (rad/s, 1/s)	Θ = ángulo recorrido
t = tiempo empleado (s)	T = período(h,min, s)	f = frecuencia (Hz)
n = cantidad de vueltas	at = aceleración tangencial	ac = aceleración centrípeta
a = aceleración angular(rad/s ²)	R = radio de la circunferencia	





Ecuaciones del movimiento circular uniforme



Techapyrã

1- Una plataforma giratoria se mueve con una velocidad angular de 0,8 1/s. Sobre ella se ha colocado una caja, a una distancia de 4 metros del centro de giro. Averigua:

- A) la velocidad tangencial de la caja;
- B) el tiempo que demora en dar una vuelta completa;
- C) la frecuencia de giro, expresada en rps

Datos

ω : 0,8 1/s

R: 4m

a) V_T =?

b) T=?

Ecuaciones

a- $V_T = \omega \cdot R$

b- $\omega = \frac{2\pi}{T}$

c- $\omega = 2\pi f$

Solución

a) $V_T = \omega \cdot R$

$V_T = 0,8 \text{ 1/s} \cdot 4\text{m}$

$V_T = 3,2 \text{ m/s}$

La velocidad tangencial es
3,2 m/s

Solución

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$0,81 = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2 \cdot 3,14}{0,81}$$

$$T = 7,35 \text{ s}$$

El tiempo en dar una
vuelta es 7,35 s

Solución

$$\omega = 2\pi f$$

$$0,81 = 2\pi f$$

$$f = \frac{0,81}{6,28}$$

$$f = 0,127 \text{ rps}$$

La frecuencia de giro es
0,127 rps



2- Un móvil realiza un movimiento circular con una velocidad angular media de 10 rad/s. Calcula el ángulo descrito en 5 s.

Datos

$$\omega = 10 \text{ rad/s.}$$

$$T = 5 \text{ s}$$

$$\theta = ?$$

Ecuación

$$\theta = \omega \cdot T$$

Solución

$$\theta = \omega \cdot T$$

$$\theta = 10 \text{ rad/s} \cdot 5 \text{ s}$$

$$\theta = 50 \text{ rad}$$

3- Una rueda de un automóvil en MCU con una velocidad angular de 220 rad/s. Sabiendo que el radio de la rueda mide 0,3 m. Calcula el módulo de la aceleración centrípeta.

Datos

$$\omega = 220 \text{ rad/s}$$

$$R = 0,3 \text{ m}$$

$$a_c = ?$$

Ecuación

$$a_c = \omega^2 R$$

Solución

$$a_c = 220^2 \cdot 0,3$$

$$a_c = 14520 \text{ m/s}^2$$

La aceleración centrípeta es

$$14520 \text{ m/s}^2$$

Bibliografía

Bonjorno, J. y otros (1996). Física: Volumen Único. Editorial FTD. San Paulo. Brasil.

Plan de clase TED 2020. Plataforma Tu escuela en casa – MEC. Elaborado por la Prof. Rossana Soledad González Figueredo con la coordinación del Prof. Lic. Simon Francisco Ruiz Díaz Vicézar.

FICHA TÉCNICA

Elaboración: Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón.

Asesoría en Educ. Basada en Competencias: Prof. Lic. Simón Francisco Ruíz Díaz Vicézar.

Corrección de estilos: Prof. Lic. Lidia Mariline Da Silva Speratti.

Evaluación: Prof. Lic. Aida Rosa Duarte Lugo.

Docente Nacional: Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón.

Coordinación de la disciplina: Prof. Lic. Fredy David Gómez Leguizamón.

Coordinación General del área: Prof. Lic. María Cristina Carmona Rojas.